NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Biologische evolutie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Homoloog, analoog of rudimentair?

Drie woorden, drie vragen: dezelfde oorsprong (homoloog), dezelfde functie (analoog), of een overblijfsel zonder taak (rudimentair)?

1 **a) homoloog · b) analoog · c) rudimentair**

Let op de insectenvleugel: die vliegt wel maar is heel anders gebouwd. Dezelfde functie zonder gemeenschappelijke oorsprong is analoog.

2 **a) homoloog · b) rudimentair · c) rudimentair**

Let op de walvis: haar vin is homoloog met onze arm, en haar heupbeentjes zijn rudimentair. Beide samen zijn een sterk argument dat haar voorouders op het land liepen.

2 Uit welk vakgebied komt dit argument?

Vier vakgebieden: botten zijn anatomie, embryo's zijn embryologie, fossielen zijn paleontologie, en DNA of eiwitten zijn moleculaire biologie.

3 **a) paleontologie · b) moleculaire biologie · c) embryologie**

Let op het tweede: dezelfde vier basen bij alle leven is een moleculair argument, en het is een van de sterkste die er zijn.

4 **a) anatomie · b) paleontologie**

3 Lees de evolutieboom

Een evolutieboom leest van de splitsingen naar de takken. Hoe recenter de splitsing, hoe meer twee soorten op elkaar lijken.

5 Twee soorten die pas recent afsplitsen, lijken genetisch sterk op elkaar.

waar

6 Een soort die hoger in de boom staat, is verder in haar ontwikkeling.

niet waar

Niet waar: een boom toont verwantschap en geen rangorde. Boven of onder in de tekening is een kwestie van opmaak.

7 Leg uit waarom die tweede uitspraak fout is.

Een evolutieboom toont verwantschap, geen rangorde. Elke tak die vandaag nog leeft, is even lang bezig met evolueren.

Noem dat elke tak die nog leeft, even lang bezig is. Dat is wat deze uitspraak weerlegt, en het is een van de hardnekkigste misverstanden over evolutie.

8 Onderzoekers maken een stamboom met DNA en een stamboom met skeletten, en ze komen op hetzelfde uit. Waarom is dat belangrijk?

Twee onafhankelijke soorten gegevens wijzen dan dezelfde verwantschap aan. Dat maakt de stamboom veel betrouwbaarder dan één bron alleen.

Noem dat het twee onafhankelijke soorten gegevens zijn. Daarom is zo'n overeenkomst een echt argument en geen toeval.

4 Wat volgt eruit?

Hou bij deze vragen twee dingen vast: meer verschil in DNA betekent langer geleden, en gemeenschappelijke voorouders zijn geen bestaande dieren.

9 Het DNA van soort A en soort B verschilt heel sterk. Wat besluit je over hun gemeenschappelijke voorouder?

Die leefde lang geleden. Hoe groter het verschil in DNA, hoe verder terug de gemeenschappelijke voorouder ligt.

10 Iemand zegt: de mens stamt af van de chimpansee. Verbeter die uitspraak.

Mens en chimpansee hebben een gemeenschappelijke voorouder. Die voorouder is uitgestorven en was geen chimpansee zoals die vandaag leeft.

Noem de gemeenschappelijke voorouder en noem dat die uitgestorven is. Zeggen dat de uitspraak fout is, volstaat niet; de vraag vraagt een verbetering.

11 Hoe oud is de aarde volgens het huidige onderzoek?

ongeveer $4{,}6$ miljard jaar

12 Waarom is die ouderdom belangrijk voor de evolutietheorie?

Kleine veranderingen stapelen zich op over vele generaties. Daarvoor is heel veel tijd nodig, en die is er.

Noem dat kleine veranderingen zich opstapelen. De ouderdom van de aarde is wat de theorie de ruimte geeft, en zonder die tijd zou ze niet werken.

5 Wetenschap of niet?

Hier gaat het over wat wetenschap is: een verklaring die aan waarnemingen getoetst kan worden en daardoor kan bijgestuurd worden.

13 De moderne evolutietheorie is sinds Darwin ongewijzigd gebleven.

niet waar

Niet waar: de theorie is sindsdien aangevuld met de genetica en het DNA. Juist dat bijsturen is wat haar wetenschappelijk maakt.

14 Waarom noemt men de evolutietheorie een wetenschappelijke theorie, terwijl creationisme dat niet is?

De evolutietheorie steunt op waarnemingen en kan getoetst worden: metingen kunnen haar bijsturen of tegenspreken. De verklaring van het creationisme is niet met waarnemingen te toetsen.

Noem dat de theorie te toetsen is en de andere verklaring niet. Dat is het onderscheid, en het gaat dus niet over wie er meer in gelooft.

15 Van veel soorten uit het verleden bestaat er geen enkel fossiel. Waarom niet?

Fossiel worden vraagt bijzondere omstandigheden: het lichaam moet snel bedekt raken en de lagen moeten bewaard blijven. Meestal gebeurt dat niet.

Noem de voorwaarden voor fossilisatie. Dat verklaart de gaten in het fossielenbestand zonder dat die gaten tegen de theorie pleiten.